

MÉTODOS DE DISCRETIZAÇÃO

Senhorinha Teixeira, Violeta Carvalho, Nelson Rodrigues,
Inês Teixeira e Ana Marta Carneiro

Departamento de Produção e Sistemas

Escola de Engenharia

Universidade do Minho



Conteúdo

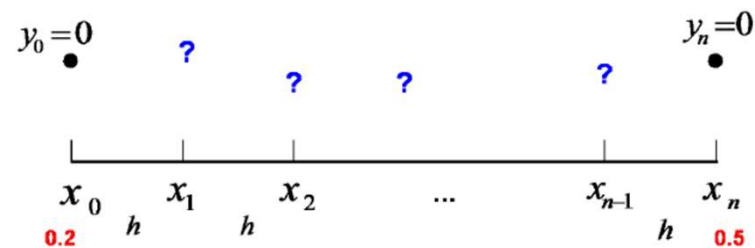
1. Introdução
2. Casos de estudo
3. Problemas de valor inicial
- 4. Problemas de fronteira**
5. Considerações finais



Problemas de fronteira

Equação diferencial de ordem 2 com as 2 condições auxiliares especificadas nos dois extremos do intervalo

$$y'' + \frac{1}{x} y' = -2 \quad \text{com} \quad y(0.2) = 0 \quad \text{e} \quad y(0.5) = 0 \quad \text{para} \quad x \in [0.2, 0.5].$$





Problemas de fronteira

Há vários métodos para resolver este tipo de equações embora todos eles passem pela transformação destas equações diferenciais em equações algébricas.



Problemas de fronteira

Método das Diferenças Finitas (MDF)

O **Método das Diferenças Finitas** baseia-se no uso de diferenças finitas para aproximar as derivadas envolvidas na equação e nas condições de fronteira.

Diferenças centrais

$$y'_i \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}$$

$$y''_i \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$

$$y'''_i \approx \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + 2y_{i-1} - y_i}{2h^3}$$



Problemas de fronteira

Método das Diferenças Finitas (MDF)

Consiste nos seguintes passos:

1. Discretização do espaço;
2. Discretização da EDO usando DF;
3. Aplicação da equação algébrica resultante aos pontos interiores;
4. Juntar as condições de fronteira;
5. Resolver o sistema algébrico resultante;
6. Análise e discussão dos resultados.

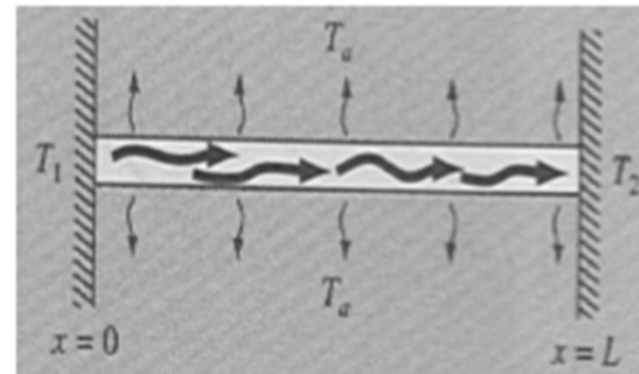


Problema resolvido

A conservação de calor pode ser usada para desenvolver um balanço de calor para uma haste fina e longa. Se a haste não estiver isolada ao longo do seu comprimento e o sistema estiver em estado estacionário, surge a seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2T(x)}{dx^2} + h'(T_a - T(x)) = 0$$

em que h' é um coeficiente de transferência de calor que parameteriza a variação da dissipação do calor para o ar circundante e T_a é a temperatura do ar circundante.





Problema resolvido

$$\frac{d^2T(x)}{dx^2} + h'(T_a - T(x)) = 0$$

Considere uma haste de comprimento $L = 10$ e os seguintes valores dos parâmetros: $h' = 0.01$, $T_a = 20$.

Calcule a temperatura ao longo da haste, assumindo as seguintes condições de fronteira:

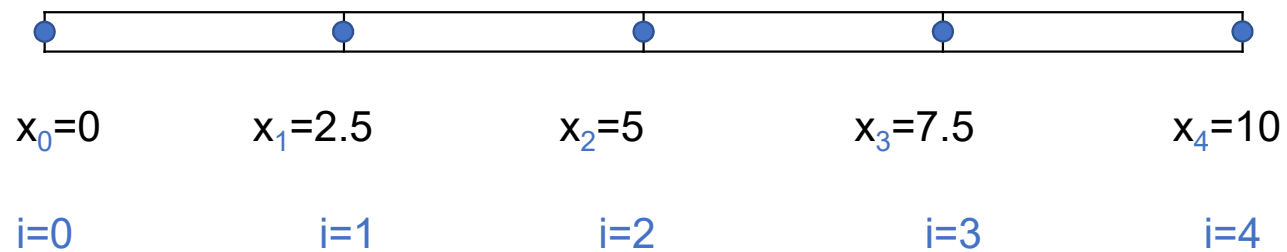
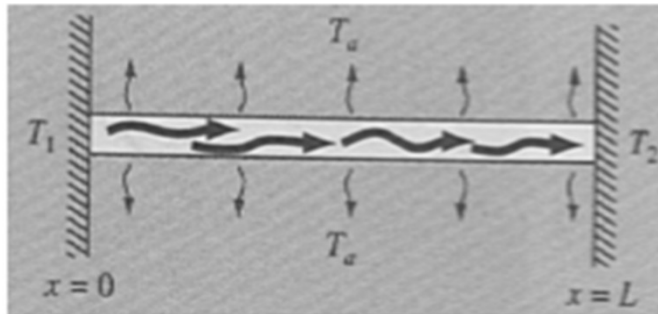
$$T(0) = 40 \text{ e } T(L) = 200$$

Use um espaçamento $h = 2.5$.



Problema resolvido

1. Discretização do espaço





Problema resolvido

2. Discretização da EDO usando DF

$$\frac{d^2 T(x)}{dx^2} + h'(T_a - T(x)) = 0,$$

$$T'' + 0.01(20 - T) = 0$$

$$T(x) \rightarrow y \quad \Leftrightarrow y'' - 0.01y = -0.2$$

$$\text{Ponto } i \quad \frac{1}{2.5^2} [y_{(x_{i+1})} - 2y_{(x_i)} + y_{(x_{i-1})}] - 0.01y_i = -0.2$$

Nota:

$$y_i'' \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$



Problema resolvido

2. Discretização da EDO usando DF (cont.)

$$\frac{1}{2,5^2} [y_{(x_{i+1})} - 2y_{(x_i)} + y_{(x_{i-1})}] - 0.01y_i = -0.2$$

$$0.16[y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}] - 0.01y_i = -0.2$$

$$0.16 y_{i-1} + (-2 * 0.16 - 0.01) y_i + 0.16 y_{i+1} = -0.2$$

$$0.16 y_{i-1} - 0.33 y_i + 0.16 y_{i+1} = -0.2$$

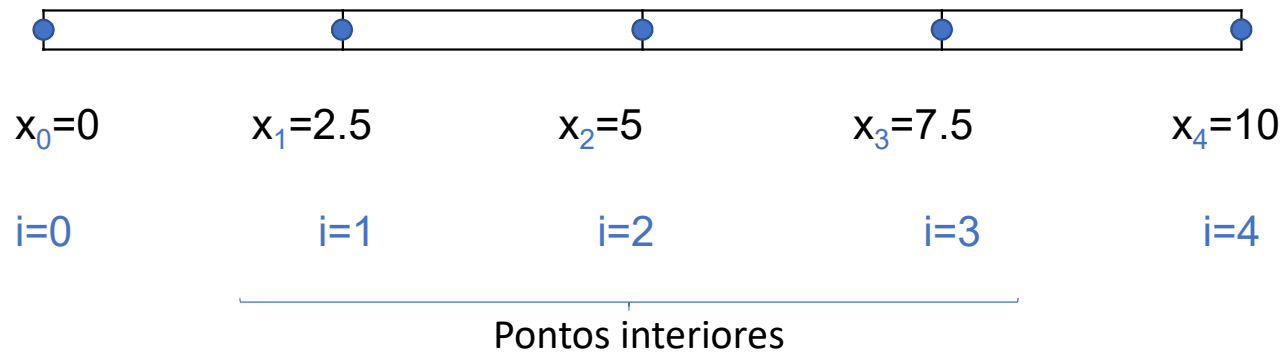
Nota:

$$y_i'' \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}$$



Problema resolvido

3. Aplicação da equação algébrica resultante aos pontos interiores



$$i=1 \Rightarrow 0.16 y_0 - 0.33 y_1 + 0.16 y_2 = -0.2$$

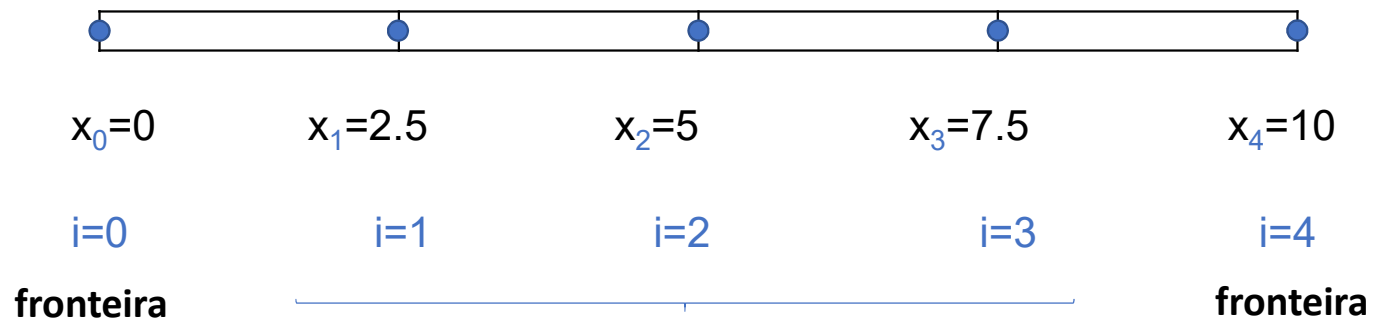
$$i=2 \Rightarrow 0.16 y_1 - 0.33 y_2 + 0.16 y_3 = -0.2$$

$$i=3 \Rightarrow 0.16 y_2 - 0.33 y_3 + 0.16 y_4 = -0.2$$



Problema resolvido

4. Juntar as condições de fronteira



supondo que $T(0) = 40$ e $T(L) = 200$

$i=0$ $y_0=40$ para $x=0$ $y(0) = 40$

$i=4$ $y_4=200$ para $x=10$ $y(10) = 200$



Problema resolvido

5. Resolver o sistema algébrico resultante

$$i=0 \quad y_0=40$$

$$i=1 \Rightarrow \quad 0.16 y_0 - 0.33 y_1 + 0.16 y_2 = -0.2$$

$$i=2 \Rightarrow \quad 0.16 y_1 - 0.33 y_2 + 0.16 y_3 = -0.2$$

$$i=3 \Rightarrow \quad 0.16 y_2 - 0.33 y_3 + 0.16 y_4 = -0.2$$

$$i=4 \quad y_4=200$$

$$-0.33 y_1 + 0.16 y_2 = -0.2 - 0.16 * 40$$

$$0.16 y_1 - 0.33 y_2 + 0.16 y_3 = -0.2$$

$$0.16 y_2 - 0.33 y_3 = -0.2 - 0.16 * 200$$



Problema resolvido

5. Resolver o sistema algébrico resultante

$$-0.33 y_1 + 0.16 y_2 = -0.2 - 0.16 * 40$$

$$0.16 y_1 - 0.33 y_2 + 0.16 y_3 = -0.2$$

$$0.16 y_2 - 0.33 y_3 = -0.2 - 0.16 * 200$$

EGPP (no Matlab)

$y =$

72.2

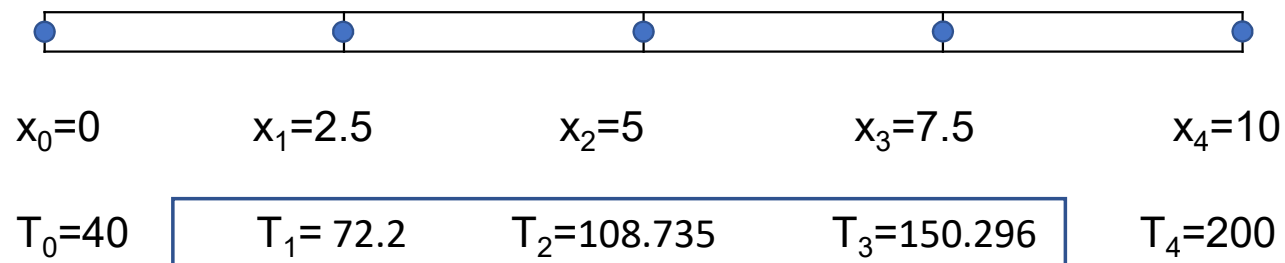
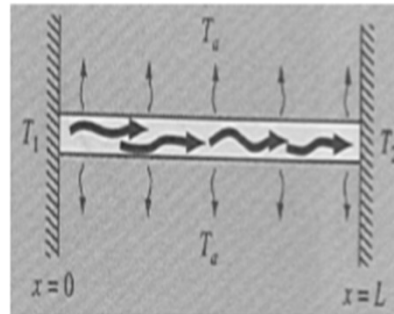
108.735

150.296



Problema resolvido

6. Análise e discussão dos resultados





Problema resolvido

Dado o problema de equações diferenciais com condições de fronteira:

$$(1 - x)y''(x) + x^2y'(x) - y(x) = x$$

com $y'(0) - y(0) = 1$ e $y(1) = 1$, calcule aproximações numéricas a $y(0), y(0.25), y(0.5)$ e $y(0.75)$.

Resolução:

i	0	1	2	3	4
x	0	0.25	0.5	0.75	1
y	?	?	?	?	1



Problema resolvido

$$(1 - x)y''(x) + x^2y'(x) - y(x) = x$$

Escrever a equação no ponto i

$$(1 - x_i) \frac{1}{0.25^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))] + x_i^2 \frac{1}{2 \times 0.25} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))] - y_i = x_i$$



Problema resolvido

$$i = 1 (x = 0.25)$$

$$(1 - 0.25) \times 16 [y_2 - 2y_1 + y_0] + 0.25^2 \times 2 [y_2 - y_0] - y_1 = 0.25$$

$$\Leftrightarrow 12y_2 - 24y_1 + 12y_0 + 0.125y_0 - y_1 = 0.25$$

$$\Leftrightarrow 11.875y_0 - 25y_1 + 12.125y_2 = 0.25$$

$$i = 2 (x = 0.5)$$

$$(1 - 0.5) \times 16 [y_3 - 2y_2 + y_1] + 0.5^2 \times 2 [y_3 - y_1] - y_2 = 0.5$$

$$\Leftrightarrow 8y_3 - 16y_2 + 8y_1 + 0.5y_3 - 0.5y_1 - y_2 = 0.5$$

$$\Leftrightarrow 7.5y_1 - 17y_2 + 8.5y_3 = 0.5$$

$$i = 3 (x = 0.75)$$

$$(1 - 0.75) \times 16 [y_4 - 2y_3 + y_2] + 0.75^2 \times 2 [y_4 - y_2] - y_3 = 0.75$$

$$\Leftrightarrow 4y_4 - 8y_3 + 4y_2 + 1.125y_4 - 1.125y_2 - y_3 = 0.75$$

$$\Leftrightarrow 2.875y_2 - 9y_3 + 5.125y_4 = 0.75$$



Problema resolvido

Juntar as condições de fronteira

$$i = 0 \quad y'_0 - y_0 = 1 \quad \text{para } x = 0 \quad y'(0) - y(0) = 1$$

$$i = 4 \quad y_4 = 1 \quad \text{para } x = 1 \quad y(1) = 1$$



Problema resolvido

As derivadas nas fronteiras podem ser substituídas por diferenças finitas:

descendentes

$$y'_i \simeq \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

$$y''_i \simeq \frac{y_i - 2y_{i-1} + y_{i-2}}{h^2}$$

$$y'''_i \simeq \frac{y_i - 3y_{i-1} + 3y_{i-2} - y_{i-3}}{h^3}$$

ascendentes

$$y'_i \simeq \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

$$y''_i \simeq \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}$$

$$y'''_i \simeq \frac{y_{i+3} - 3y_{i+2} + 3y_{i+1} - y_i}{h^3}$$



Problema resolvido

Discretizar a **condição de fronteira inferior** usando diferenças ascendentes:

$$y'(0) - y(0) = 1 \qquad y'_0 - y_0 = 1$$

$$\frac{1}{h}[y_1 - y_0] - y_0 = 1$$

$$\frac{1}{0.25}[y_1 - y_0] - y_0 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad -5y_0 + 4y_1 = 1$$



Problema resolvido

Juntar todas as equações e resolver o sistema algébrico resultante no Matlab

$$i=0 \quad -5y_0 + 4y_1 = 1$$

$$i=1 \Rightarrow \quad 11.875y_0 - 25y_1 + 12.125y_2 = 0.25$$

$$i=2 \Rightarrow \quad 7.5y_1 - 17y_2 + 8.5y_3 = 0.5$$

$$i=3 \Rightarrow \quad 2.875y_2 - 9y_3 + 5.125y_4 = 0.75$$

$$i=4 \quad y_4 = 1$$



Problema resolvido

Juntar todas as equações e resolver o sistema algébrico resultante no MATLAB

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -5 & 4 & 0 & 0 & 1 \\ 11.875 & -25 & 12.125 & 0 & 0.25 \\ 0 & 7.5 & -17 & 8.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 2.875 & -9 & -4.375 \end{array} \right)$$

$$y_0 = -0.1599$$

$$y_1 = 0.0501$$

$$y_2 = 0.2806$$

$$y_3 = 0.5757$$

$$y_4 = 1$$



Problema proposto

28.13 A biofilm with a thickness L_f (cm) grows on the surface of a solid (Fig. P28.13). After traversing a diffusion layer of thickness

L (cm), a chemical compound A diffuses into the biofilm where it is subject to an irreversible first-order reaction that converts it to a product B .

Steady-state mass balances can be used to derive the following ordinary differential equations for compound A :

$$D \frac{d^2 c_a}{dx^2} = 0 \quad 0 \leq x < L$$
$$D_f \frac{d^2 c_a}{dx^2} - k c_a = 0 \quad L \leq x < L + L_f$$

where D = the diffusion coefficient in the diffusion layer = $0.8 \text{ cm}^2/\text{d}$, D_f = the diffusion coefficient in the biofilm = $0.64 \text{ cm}^2/\text{d}$, and k = the first-order rate for the conversion of A to B = $0.1/\text{d}$. The

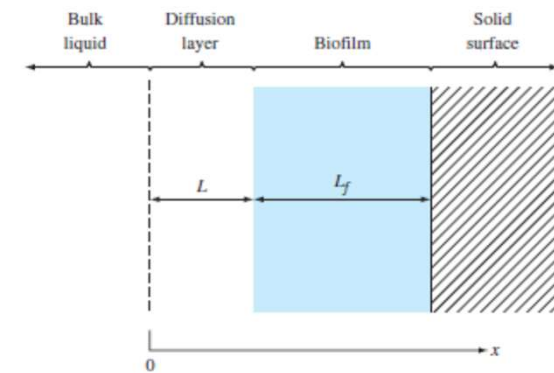


FIGURE P28.13
A biofilm growing on a solid surface.



Problema proposto

following boundary conditions hold:

$$\begin{aligned}c_a &= c_{a0} & \text{at } x = 0 \\ \frac{dc_a}{dx} &= 0 & \text{at } x = L + L_f\end{aligned}$$

where c_{a0} = the concentration of A in the bulk liquid = 100 mol/L.
Use the finite-difference method to compute the steady-state distribution of A from $x = 0$ to $L + L_f$, where $L = 0.008$ cm and $L_f = 0.004$ cm. Employ centered finite differences with $\Delta x = 0.001$ cm.